Der Projektionszeuge für markierte Primvierlinge

Chiralität, mod-12-Geometrie und die Unterscheidung von ABCE und CEAB

Thomas Hoffbauer

15. Juni 2026

Zusammenfassung

Klassische Primzahlvierlinge $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ besitzen modulo 12 genau zwei zulässige Flavor-Wörter, nämlich ABCE und CEAB. Ohne markierten Startpunkt sind diese Wörter zyklische Verschiebungen derselben EABC-Schleife und daher strukturell nicht unterscheidbar. Erst die Wahl des Startpunkts p bricht die zyklische Symmetrie und legt eine Chiralität fest. Wir entwickeln dafür einen *Projektionszeugen*: eine geometrische Abbildung der Startkante in den dreidimensionalen EABC-Tetraederraum, deren Vorzeichen die Chiralität exakt klassifiziert. Das Kantengewicht $W(t)$ und die Differenz $\Delta W(t) = \cos t - \sin t$ folgen nicht aus numerischer Anpassung, sondern aus der mod-12-Winkelgeometrie. Der minimale Zeuge $S = x + z$ reduziert die Klassifikation auf eine einzige Skalargröße. Die volle monotone Übergangsfolge $E \to A \to B \to C \to E$ wirkt als *Projektions-Gate*: bei $t = \pi/4$ ist die Kante EA maximal aufgeblasen, BC maximal kontrahiert, während AB und CE symmetrisch in der Mitte liegen. Siebstatistiken bis 10^8 zeigen eine leichte, aber stabile Asymmetrie zwischen den beiden Chiralitätstypen. Die Implementierung liegt in `src/susy_fourlinge/witness.py` vor.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Warum der markierte Startpunkt zählt **1**

2 Mathematischer Rahmen **2**
2.1 Der markierte Primvierling . . . 2
2.2 Winkelgeometrie modulo 12 . . . 2
2.3 EABC-Tetraedereinbettung . . . 3

3 Der Projektionszeuge und seine Bedeutung **3**
3.1 Startkanten und Vorzeichen . . . 3
3.2 Kantengewichte und die exakte Differenz ΔW . . . 3
3.3 Projektionsvektoren . . . 3

4 Der minimale Zeuge $S = x + z$ **4**

5 Die monotone Übergangsfolge als Projektions-Gate **4**
5.1 Das Gate bei $t = \pi/4$ . . . 4

6 Empirische Evidenz und Interpretation der Bias **5**
6.1 Siebstatistiken . . . 5
6.2 Interpretation . . . 5

7 Implementierung und Reproduzierbarkeit **6**

8 Ausblick **6**

1 Einleitung: Warum der markierte Startpunkt zählt

Ein Primzahlvierling, im Folgenden *Primvierling* genannt, ist ein Quadrupel

$$Q(p) = (p,\ p+2,\ p+6,\ p+8),$$

dessen sämtliche Einträge prim sind. In der EABC-Sprache des Bamberg-Modells ordnet man jeder ungeraden Primzahl $p > 3$ eine *Flavor-Klasse* modulo 12 zu:

$$E \equiv 1, \qquad A \equiv 5, \qquad B \equiv 7, \qquad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Damit entsteht auf dem Flavor-Ring ein zyklischer Umlauf

$$E \to A \to B \to C \to E \to \cdots$$

und jeder Primvierling trägt ein vierbuchstabiges *Flavor-Wort*.

Für $p > 3$ prim gilt notwendig $p \equiv 5 \pmod 6$, also modulo 12 entweder $p \equiv 5$ oder $p \equiv 11$. In diesen beiden Fällen erhält man

$$(p, p{+}2, p{+}6, p{+}8) \equiv (5, 7, 11, 1) \pmod{12} \quad \text{oder} \quad (p, p{+}2, p{+}6, p{+}8) \equiv (11, 1, 5, 7) \pmod{12},$$

also die Wörter ABCE bzw. CEAB. Beide sind zyklische Verschiebungen derselben Schleife: CEAB entsteht aus ABCE durch zyklische Rotation um zwei Positionen. Ohne zusätzliche Information ist daher nicht entscheidbar, ob ein abstraktes Vierling-Muster vom Typ ABCE oder CEAB gelesen werden soll — die zyklische Symmetrie des Flavor-Rings macht die beiden Beschreibungen äquivalent.

Die entscheidende Zusatzinformation ist der *markierte Startpunkt* p. Er fixiert, welche Primzahl den Umlauf beginnt, und bricht damit die zyklische Symmetrie. In diesem Sinne ist Chiralität hier keine Metapher aus der Teilchenphysik, sondern eine präzise kombinatorische Aussage: Zwei Primvierlinge können dieselbe Menge von Primzahlen tragen und dennoch verschiedene Orientierungen besitzen, weil ihr Startpunkt auf verschiedenen Restklassen liegt. Die Aufgabe eines *Zeugen* ist es, diese Orientierung aus einer geometrischen Struktur abzulesen, die über die reine Restklassenfolge hinausgeht.

Dieser Text entwickelt den *Projektionszeugen* für markierte Primvierlinge. Sein Ziel ist weniger die Aufzählung von Formeln als die Klärung ihrer Bedeutung: Was sagt der Zeuge über die mod-12-Struktur, über die Rolle der Startkante und über den Unterschied zwischen ABCE und CEAB aus?

2 Mathematischer Rahmen

2.1 Der markierte Primvierling

Definition 2.1 (Markierter Primvierling)**.** Ein *markierter Primvierling* ist ein Paar $(Q(p), p)$, wobei $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ ein Primvierling ist und p der ausdrücklich markierte Startpunkt bezeichnet.

Definition 2.2 (Chiralitätswort)**.** Das *Chiralitätswort* eines markierten Primvierlings ist

$$\mathrm{word}(p) = \begin{cases} \mathrm{ABCE}, & p \equiv 5 \pmod{12}, \\ \mathrm{CEAB}, & p \equiv 11 \pmod{12}. \end{cases}$$

Die Zuordnung ist vollständig und widerspruchsfrei: Jeder zulässige Startpunkt p eines Primvierlings liegt in genau einer der beiden Restklassen 5 oder 11 modulo 12. Die Klassifikation über p ist damit die einfachste direkte Lesart der Chiralität.

Beispiel 2.3 (Erste Primvierlinge)**.** Die ersten markierten Primvierlinge und ihre Chiralitätswörter sind:

$$p = 101 \Rightarrow \mathrm{ABCE}, \quad p = 191 \Rightarrow \mathrm{CEAB}, \quad p = 821 \Rightarrow \mathrm{ABCE}, \quad p = 1871 \Rightarrow \mathrm{CEAB}.$$

2.2 Winkelgeometrie modulo 12

Jede Flavor-Klasse besitzt eine kanonische Winkelposition auf dem Einheitskreis:

$$\theta_E = \frac{\pi}{6}, \quad \theta_A = \frac{5\pi}{6}, \quad \theta_B = \frac{7\pi}{6}, \quad \theta_C = \frac{11\pi}{6}.$$

Diese Winkel sind nicht willkürlich gewählt: Sie entsprechen den Restklassen $1, 5, 7, 11$ als Positionen auf dem zwölfteiligen Kreis. Die Winkelmitte einer gerichteten Kante (U, V) ist

$$\varphi_{UV} := \operatorname{atan2}\big(\sin\theta_U + \sin\theta_V,\ \cos\theta_U + \cos\theta_V\big).$$

Damit wird aus der diskreten mod-12-Arithmetik eine stetige Kreisgeometrie, auf der Kanten als Bogenmittelpunkte gelesen werden können.

2.3 EABC-Tetraedereinbettung

Für die Projektion wird jede Flavor-Klasse als Punkt im dreidimensionalen Raum eingebettet. Mit $s = 1/\sqrt{3}$ gilt

$$E \mapsto (s, s, s), \quad A \mapsto (s, -s, -s), \quad B \mapsto (-s, s, -s), \quad C \mapsto (-s, -s, s).$$

Diese *Heeger-Einbettung* platziert die vier Flavor-Klassen als Eckpunkte eines regulären Tetraeders. Kanten des Flavor-Rings werden zu Tetraederkanten; die Projektionszeuge-Konstruktion arbeitet auf gerichteten Kanten mit festgelegten Basisrichtungen im Raum.

3 Der Projektionszeuge und seine Bedeutung

3.1 Startkanten und Vorzeichen

Die Chiralität bestimmt, welche Kante als *Startkante* fungiert:

$$\text{ABCE} \implies \text{Startkante } (A, B), \qquad \text{CEAB} \implies \text{Startkante } (C, E).$$

Diese Zuordnung ist der geometrische Kern des Zeugen: ABCE und CEAB unterscheiden sich nicht nur durch zyklische Verschiebung ihrer Buchstaben, sondern durch *verschiedene Startkanten* auf demselben Tetraeder. Die Startkante (A, B) liegt auf der "unteren" Seite des Umlaufs, die Startkante (C, E) auf der "oberen" — und genau diese Dualität erzeugt die Chiralität.

Jeder Startkante ist ein Vorzeichen $\sigma \in \{+1, -1\}$ zugeordnet:

$$\sigma(\text{ABCE}) = +1, \qquad \sigma(\text{CEAB}) = -1.$$

3.2 Kantengewichte und die exakte Differenz ΔW

Für einen Rotationsparameter $t \in \mathbb{R}$ definieren wir das Kantengewicht der Startkante durch

$$W_{AB}(t) = 2 + \frac{\cos t - \sin t}{2}, \qquad W_{CE}(t) = 2 - \frac{\cos t - \sin t}{2}.$$

Die Differenz

$$\Delta W(t) := W_{AB}(t) - W_{CE}(t) = \cos t - \sin t$$

ist *exakt* und folgt unmittelbar aus der Vorzeichenstruktur. Sie ist kein numerischer Zufall und kein Anpassungsparameter: Bei $t = 0$ gilt $\Delta W(0) = 1$, also $W_{AB}(0) = 2{,}5$ und $W_{CE}(0) = 1{,}5$. Die beiden Chiralitätstypen besitzen von Anfang an unterschiedliche Kantenstärken.

Bemerkung 3.1 (Geometrische Lesart)**.** Das Gewicht $W(t)$ misst, wie stark eine Kante unter der Rotation um t "aufgeblasen" oder "kontrahiert" wird. Positive Vorzeichen verstärken die (A, B)-Richtung, negative das (C, E)-Gegenpaar. Die Größe $\Delta W(t)$ quantifiziert die Spannung zwischen den beiden chiralen Startkonfigurationen — sie ist die lokale energetische Asymmetrie des Zeugen.

3.3 Projektionsvektoren

Zu jeder Startkante gehört ein Projektionsvektor $P(t) \in \mathbb{R}^3$. Die Basisrichtungen sind

$$\mathbf{b}_{AB} = (-\sqrt{3},\, 1,\, -\sqrt{3}), \qquad \mathbf{b}_{CE} = (\sqrt{3},\, -1,\, \sqrt{3}),$$

beide mit $\|\mathbf{b}\|^2 = 7$. Der Vektor $P(t)$ entsteht durch Rotation der Basisrichtung um die Phase t und Normierung mit dem Kantengewicht:

$$\|P(t)\| \cdot W(t) = \frac{\sqrt{7}}{2}.$$

Bei $t = 0$ ergibt sich das Verhältnis

$$\frac{\|P_{CE}(0)\|}{\|P_{AB}(0)\|} = \frac{5}{3}.$$

Die CEAB-Konfiguration trägt also eine um den Faktor 5/3 stärkere Projektionsamplitude als die ABCE-Konfiguration. Dieses Verhältnis ist eine reine Folge der Gewichtsasymmetrie bei $t = 0$ und manifestiert die chirale Spannung bereits im Ruhezustand des Zeugen.

4 Der minimale Zeuge $S = x + z$

Aus der vollständigen dreidimensionalen Projektion lässt sich ein *minimaler Zeuge* extrahieren, der die Chiralität allein aus einer Skalargröße liest. Sei $P = (x, y, z)$ der Projektionsvektor der Startkante. Dann definieren wir

$$S := x + z.$$

Satz 4.1 (Klassifikation durch den Projektionszeugen)**.** *Für den Standardparameter $t = 0$ gilt:*

$$S < 0 \implies \text{ABCE}, \qquad S > 0 \implies \text{CEAB}.$$

Die Klassifikation durch S stimmt für alle markierten Primvierlinge mit der Restklassenregel überein.

Beweisskizze. Bei $t = 0$ und Startkante (A, B) mit $\sigma = +1$ ergibt die explizite Berechnung $S_{AB} < 0$; für (C, E) mit $\sigma = -1$ folgt $S_{CE} > 0$. Die Zuordnung Startkante $\leftrightarrow$ Chiralitätswort ist bijektiv. □

Bemerkung 4.2 (Warum $S = x+z$?)**.** Die Wahl der Summe $x+z$ ist keine willkürliche Projektion auf eine Koordinate. In der Heeger-Einbettung liegen die Flavor-Punkte symmetrisch bezüglich der y-Achse; die x-z-Ebene trägt die chirale Information der Kantenrichtungen. Der Zeuge S fasst diese Information auf die einfachste mögliche Weise zusammen: ein Vorzeichen genügt zur Unterscheidung. In diesem Sinne ist S der *minimale chirale Observable* des Primvierlings.

Die Implementierung stellt diesen Zusammenhang direkt bereit: Die Funktion `classify_by_projection` in `witness.py` wendet genau diese Regel an, und die Tests in `tests/test_projection_witness.py` verifizieren sie für die ersten Primvierlinge sowie für die numerischen Werte bei $t = 0$.

5 Die monotone Übergangsfolge als Projektions-Gate

Bisher wurde die Startkante isoliert betrachtet. Der vollständige Zeugenrahmen umfasst die monotone Kantenfolge

$$E \to A, \quad A \to B, \quad B \to C, \quad C \to E,$$

also den gesamten Umlauf auf dem Flavor-Ring. Für jede dieser Kanten existiert ein Gewicht $W_{UV}(t)$ und ein Projektionsvektor, wobei die Phasen durch die jeweiligen Winkelmittelpunkte φ_{UV} verschoben werden.

5.1 Das Gate bei $t = \pi/4$

An der Parameterstelle $t = \pi/4$ zeigt die Folge ein charakteristisches Muster:

$$(W_{EA},\, W_{AB},\, W_{BC},\, W_{CE}) = (1{,}292893,\ 2{,}000000,\ 2{,}707107,\ 2{,}000000).$$

Drei strukturelle Eigenschaften fallen auf:

(i) Die Kante EA ist *maximal aufgeblasen* ($W_{EA} \approx 1{,}29$, das Minimum der Folge).

(ii) Die Kante BC ist *maximal kontrahiert* ($W_{BC} \approx 2{,}71$, das Maximum).

(iii) Die Kanten AB und CE liegen *symmetrisch in der Mitte* ($W_{AB} = W_{CE} = 2{,}0$).

Dieses Muster wirkt als *Projektions-Gate*: Der Umlauf öffnet sich an der EA-Stelle, schließt sich an der BC-Stelle, und die beiden mittleren Kanten bilden ein symmetrisches Tor. In der Projektionsnorm verstärkt sich diese Lesart:

$$\|P_{EA}\| > \|P_{AB}\| = \|P_{CE}\| > \|P_{BC}\|.$$

Die Kante mit dem kleinsten Gewicht trägt die größte Projektionsnorm — der Zeuge kehrt die Gewichtsordnung in Amplitudenordnung um. Das Gate ist damit nicht nur ein Gewichtsprofil, sondern eine echte Projektionsasymmetrie im Tetraederraum.

Bemerkung 5.1 (Interpretation)**.** Die monotone Folge $E \to A \to B \to C \to E$ beschreibt den vollständigen Flavor-Umlauf unabhängig vom markierten Startpunkt. Der Parameter t steuert, wie dieser Umlauf durch das Projektions-Gate gefiltert wird. Bei $t = \pi/4$ ist das Gate maxial geöffnet: Die Asymmetrie zwischen Aufblasung und Kontraktion ist am stärksten ausgeprägt. Die Startkanten-Klassifikation bei $t = 0$ und das Gate bei $t = \pi/4$ sind zwei komplementäre Lesarten desselben Zeugenrahmens — die eine chirale, die andere zyklisch-symmetrische.

6 Empirische Evidenz und Interpretation der Bias

6.1 Siebstatistiken

Um zu prüfen, ob die chirale Unterscheidung in der Verteilung der Primvierlinge sichtbar wird, wurden Siebstatistiken bis $N = 10^8$ berechnet. Tabelle 1 fasst die Ergebnisse zusammen.

Tabelle 1: ABCE/CEAB-Verteilung markierter Primvierlinge

N	Vierlinge	ABCE	CEAB	Bias
10^6	166	84	82	0.01205
10^7	899	450	449	0.00111
10^8	4768	2408	2360	0.01007

Der *Bias* ist definiert als

$$\text{Bias} := \frac{|\#\text{ABCE} - \#\text{CEAB}|}{\#\text{ABCE} + \#\text{CEAB}}.$$

6.2 Interpretation

Die Daten zeigen ein durchgängig leichtes Übergewicht von ABCE-Vierlingen. Der Bias schwankt mit der Siebgrenze — bei 10^7 fällt er auf etwa 0,1 %, bei 10^6 und 10^8 liegt er bei etwa 1 % —, bleibt aber in allen drei Fällen strikt positiv. Eine symmetrische Verteilung (Bias = 0) ist empirisch nicht beobachtet.

Was bedeutet das im Licht des Projektionszeugen? Zwei Lesarten stehen nebeneinander:

a) **Strukturelle Lesart.** Die mod-12-Geometrie erzwingt die Existenz genau zweier Chiralitätstypen; der Zeuge $S = x + z$ trennt sie exakt. Die leichte Zählasymmetrie könnte ein Echo tieferer arithmetischer Struktur sein — etwa der unterschiedlichen Siebbedingungen für $p \equiv 5$ und $p \equiv 11$ in größeren Kongruenzklassen.

b) **Statistische Lesart.** Bei weniger als 5000 Vierlingen bis 10^8 ist jede Abweichung von der perfekten Balance statistisch fragil. Der Bias von 1 % bei 10^8 entspricht einer Differenz von 48 Vierlingen auf 4768 — signifikant im engeren Sinne nicht bewiesen, aber konsistent über mehrere Größenordnungen.

Unabhängig von der statistischen Deutung ist der Zeuge als *exakter Klassifikator* gültig: Jeder einzelne markierte Primvierling wird korrekt seinem Chiralitätstyp zugeordnet. Die Siebstatistik fragt nach der globalen Häufigkeit, nicht nach der lokalen Korrektheit.

7 Implementierung und Reproduzierbarkeit

Die gesamte Zeugentheorie ist in dem Python-Paket `susy_fourlinge` implementiert. Die zentrale Datei ist

`src/susy_fourlinge/witness.py`.

Sie enthält die Funktionen für Kantengewichte, Projektionsvektoren, Chiralitätsklassifikation, monotone Übergangsfolge und Siebstatistik.

Über die Kommandozeile sind folgende Befehle verfügbar:

- `python3 -m susy_fourlinge.cli witness <p> [-t T]`
  Zeuge für den markierten Startpunkt p bei Parameter t.
- `python3 -m susy_fourlinge.cli sieve <N>`
  ABCE/CEAB-Statistik aller Primvierlinge bis N.

Die Unit-Tests in `tests/test_projection_witness.py` verifizieren unter anderem:

- die Gewichte $W_{AB}(0) = 2{,}5$ und $W_{CE}(0) = 1{,}5$,
- das Projektionsverhältnis $\|P_{CE}\|/\|P_{AB}\| = 5/3$ bei $t = 0$,
- die Klassifikation $S < 0 \Rightarrow$ ABCE, $S > 0 \Rightarrow$ CEAB,
- das Gate-Muster bei $t = \pi/4$,
- die ersten vier Primvierlinge und die Siebstatistiken bis 10^8.

8 Ausblick

Der Projektionszeuge liefert eine konkrete Antwort auf die Frage, was ABCE und CEAB *bedeuten*: Sie sind nicht bloß zyklische Varianten, sondern chiral verschiedene Startkonfigurationen auf dem EABC-Tetraeder, unterscheidbar durch Vorzeichen, Kantengewicht und Projektionsamplitude.

Mehrere Erweiterungen drängen sich auf:

1. **Analytischer Bias-Beweis.** Die empirische Asymmetrie sollte in einem Siebmodell für die Restklassen $p \equiv 5$ und $p \equiv 11$ untersucht werden. Liegt ein systematischer Effekt vor, müsste er aus den Primzahlverteilungen in höheren Kongruenzklassen folgen.
2. **Verbindung zur Quaternionenhebung.** In `Sterling.tex` werden Primvierlinge quaternionisch als Basisrotationen gelesen. Der Projektionszeuge arbeitet auf der Heeger-Einbettung; eine Brücke zwischen $S = x + z$ und dem quaternionischen Vierlingsschwung wäre natürlich.

3. **Parameterabhängigkeit.** Für $t \neq 0$ ändern sich Gewichte und Projektionen stetig. Die Frage, ob es kritische Parameterwerte gibt, an denen die Klassifikation degeneriert ($S = 0$), ist offen.

4. **Höhere Kongruenzstruktur.** Die mod-12-Klassifikation ist die grobe Stufe; modulo 210 und höher treten feinere Familienindizes auf (vgl. `Polarisation.tex`, `3 4er Primzahlfamilien.tex`). Der Zeuge könnte als lokale Erststufe in eine mehrschichtige Zerlegungsarchitektur eingebettet werden.

Der Projektionszeuge ist damit weniger ein isoliertes Rechenverfahren als ein Bindeglied: Er verbindet die diskrete mod-12-Arithmetik der Primzahlen mit einer kontinuierlichen Tetraedergeometrie, macht Chiralität messbar und eröffnet einen Weg, lokale Primzahlmuster als orientierte geometrische Objekte zu lesen.